問題 1

$y = \dfrac{ax+b}{x+c}$ のグラフが原点を通り，漸近線が直線 $x=1$ と直線 $y=2$ であるという．定数 a，b，c の値を定めよ．

解答:

分子を整理：

$$y = \frac{ax+b}{x+c} = a + \frac{b-ac}{x+c}$$

漸近線 $x = -c = 1 \Rightarrow c = -1$

漸近線 $y = a = 2 \Rightarrow a = 2$

原点通過：$\dfrac{0+b}{0+c} = 0 \Rightarrow b = 0$

$\therefore a = 2,\ b = 0,\ c = -1$

問題 2

$y = \sqrt{-x}$ のグラフを x 軸方向に 2，y 軸方向に k 平行移動すると，原点を通る曲線になるという．定数 k の値を定めよ．

解答:

平行移動後：$y = \sqrt{-(x-2)} + k = \sqrt{2-x} + k$

原点 $(0,0)$ 通過：$0 = \sqrt{2} + k$

$\therefore k = -\sqrt{2}$

問題 3

関数 $y = \sqrt{2-x}$ が $a \leqq x \leqq 1$ の範囲で最大値 3 をとるように，定数 a の値を定めよ．

解答:

$y = \sqrt{2-x}$ は x について単調減少．よって区間の左端 $x = a$ で最大．

$\sqrt{2-a} = 3 \Rightarrow 2 - a = 9 \Rightarrow a = -7$

なお $a \leqq 1$ を満たす．

$\therefore a = -7$

問題 4

関数 $y = \dfrac{2x-1}{x+k}$ の逆関数が，また，$y = \dfrac{2x-1}{x+k}$ となるように定数 k の値を定めよ．

解答:

$y = \dfrac{2x-1}{x+k}$ を x について解く：

$$y(x+k) = 2x - 1 \Rightarrow x(y-2) = -1 - ky$$

$$x = \frac{-1-ky}{y-2} = \frac{ky+1}{2-y}$$

よって逆関数は $y = \dfrac{kx+1}{2-x}$.

これが元の式と等しい条件：

$$\frac{kx+1}{2-x} = \frac{2x-1}{x+k}$$

分母払い：$(kx+1)(x+k) = (2x-1)(2-x)$

左辺 $= kx^2 + (k^2+1)x + k$

右辺 $= -2x^2 + 5x - 2$

係数比較：$k = -2$，$k^2 + 1 = 5$（$k = \pm 2$），$k = -2$

$\therefore k = -2$

問題 5

関数 $f(x) = \dfrac{ax+b}{x-2}$ について，$y = f(x)$ の逆関数を $y = g(x)$ とする．$f(1) = 2$，$g(4) = 3$ であるとき，定数 a，b の値を定めよ．

解答:

$g(4) = 3 \Leftrightarrow f(3) = 4.$

$f(1) = 2$：$\dfrac{a+b}{1-2} = 2 \Rightarrow a + b = -2 \cdots$ ①

$f(3) = 4$：$\dfrac{3a+b}{3-2} = 4 \Rightarrow 3a + b = 4 \cdots$ ②

② − ①：$2a = 6 \Rightarrow a = 3,\ b = -5$

$\therefore a = 3,\ b = -5$

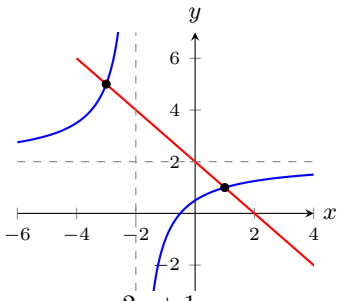
問題 6

次の問いに答えよ．

解答:

(1) $y = \dfrac{2x+1}{x+2} = 2 - \dfrac{3}{x+2}$　漸近線 $x = -2$，$y = 2$.

$y = 2 - x$　直線.



(2) 交点：$\dfrac{2x+1}{x+2} = 2 - x$

両辺に $x+2$ をかけて $2x+1 = (2-x)(x+2) = 4 - x^2$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0$$

$x = -3,\ 1$．対応する y は 5，1.

交点：$(-3, 5)$，$(1, 1)$

(3) $\dfrac{2x+1}{x+2} < 2 - x$

移項して通分：

$$\frac{2x+1-(2-x)(x+2)}{x+2}<0$$

$$\frac{x^2+2x-3}{x+2}<0 \Rightarrow \frac{(x+3)(x-1)}{x+2}<0$$

符号表で $x=-3,\ -2,\ 1$ を区切って考える：

$\therefore x<-3$ または $-2<x<1$

問題 **7**

グラフを利用して，次の不等式を解け.

解答**:**

(1) $\sqrt{x+6}>x$

真数条件：$x \geqq -6$. $\sqrt{x+6} \geqq 0$ なので $x<0$ のときは常に成立.

$x \geqq 0$ では両辺 2 乗して $x+6>x^2$，すなわち $x^2-x-6<0$.

$(x-3)(x+2)<0 \Rightarrow -2<x<3$

$x \geqq 0$ と合わせて $0 \leqq x<3$.

$x<0$ と合わせて $-6 \leqq x<3$

$\therefore -6 \leqq x<3$

(2) $\dfrac{2}{x-1}>x$

(i) $x>1$：両辺に正の $x-1$ をかけて $2>x(x-1) \Rightarrow x^2-x-2<0 \Rightarrow (x-2)(x+1)<0 \Rightarrow -1<x<2$. $x>1$ と合わせて $1<x<2$.

(ii) $x<1$：両辺に負の $x-1$ をかけると不等号反転 $2<x(x-1) \Rightarrow x^2-x-2>0 \Rightarrow x<-1$ または $x>2$ $x<1$ と合わせて $x<-1$.

$\therefore x<-1$ または $1<x<2$